

Chapitre 10

Vecteurs du plan et coordonnées

Objectif du chapitre :

- ★ Utiliser les coordonnées de vecteur pour des calculs.

1 Coordonnées d'un vecteur du plan

1.1. Définition

Définition 1.1: Coordonnées d'un vecteur

Soit $(O; \vec{i}, \vec{j})$ un repère du plan. Pour tout point $M(x_M; y_M)$. Les coordonnées du vecteur $\vec{OM}$ sont celles du point M.

On note $\vec{u} = \vec{OM} = \begin{pmatrix} x_M \\ y_M \end{pmatrix}$.

Propriété 1.2: Norme d'un vecteur

La norme du vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ est $\sqrt{x^2 + y^2}$. Il s'agit de la "longueur" du vecteur.

Exemple 1

Calculer la norme du vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$.

1.2. Opérations sur les vecteurs

Propriété 1.3: Opérations sur les vecteurs

Soient les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x_u \\ y_u \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x_v \\ y_v \end{pmatrix}$. Soit $k \in \mathbb{R}$.

$$\star \vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} x_u + x_v \\ y_u + y_v \end{pmatrix}$$

$$\star k\vec{u} \begin{pmatrix} k x_u \\ k y_u \end{pmatrix}$$

$$\star \vec{u} = \vec{v} \iff \begin{cases} x_u = x_v \\ y_u = y_v \end{cases} \quad (\text{égalité de vecteurs} \iff \text{égalité de coordonnées})$$

Exemple 2

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$. Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{w} = 3\vec{u} - 2\vec{v}$. Les coordonnées de $\vec{w}$ sont :

..... =

Donc $\vec{w} \begin{pmatrix} \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \end{pmatrix}$.

Propriété 1.4: Coordonnées du vecteur $\vec{AB}$

Soient deux points A et B dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ avec pour coordonnées $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$.

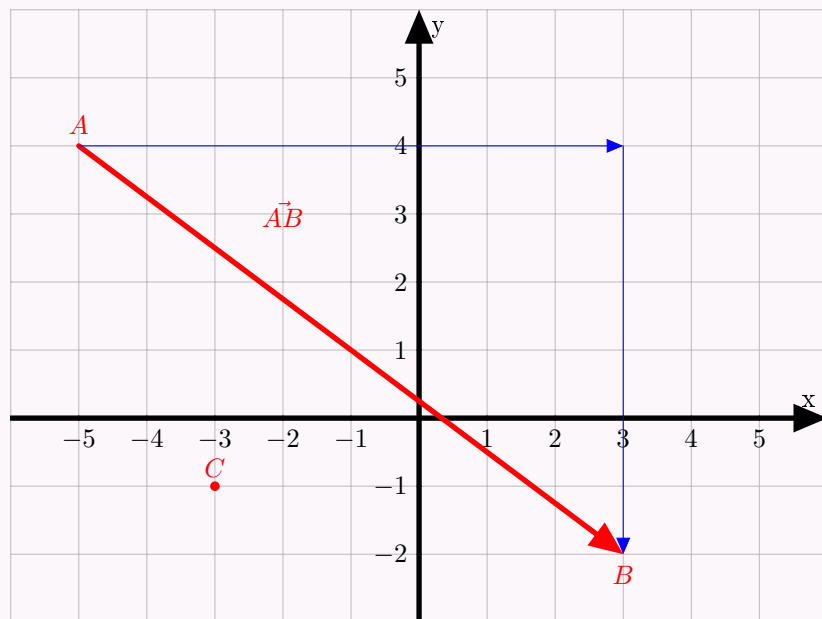
Alors, le vecteur $\vec{AB}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$.

Démonstration : $\vec{OA} \left(\begin{pmatrix} \dots \\ \dots \end{pmatrix} \right)$ par définition. $\vec{OB} \left(\begin{pmatrix} \dots \\ \dots \end{pmatrix} \right)$ par définition.

D'après la relation de Chasles,

 $\vec{AB} = \dots = \dots$ $\vec{AB} = \begin{pmatrix} \dots \\ \dots \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \dots \\ \dots \end{pmatrix}.$

□

Méthode : Déterminer graphiquement les coordonnées d'un vecteur $\vec{AB}$ Pour aller de A à B on fait :

★ une translation de **carreaux vers la**
Donc $x = \dots$

★ une translation de **carreaux vers le**
Donc $y = \dots$

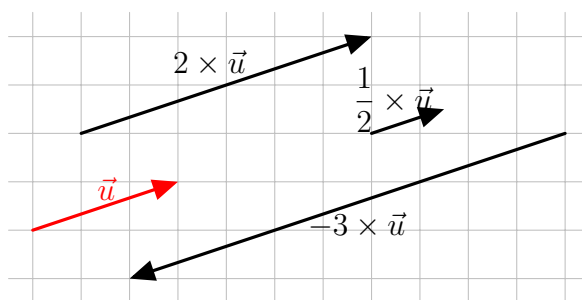
On a donc $\vec{AB} \left(\begin{pmatrix} \dots \\ \dots \end{pmatrix} \right)$ Placer le point C tel que $\vec{CD} \left(\begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix} \right).$ Dessiner le vecteur $\vec{CD}$.

2 Colinéarité de deux vecteurs

2.1. Rappels

Définition 2.1: Colinéarité de deux vecteursDeux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** s'il existe un réel k non nul tel que

$$\vec{v} = k\vec{u}$$

Autrement dit, les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont la même direction. Sur le dessin ci-dessous, tous les vecteurs dessinés sont colinéaires entre eux.

2.2. Déterminant

Définition 2.2: Déterminant de deux vecteursDans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$.Le déterminant de $(\vec{u}; \vec{v})$ est le réel tel que :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - yx'$$

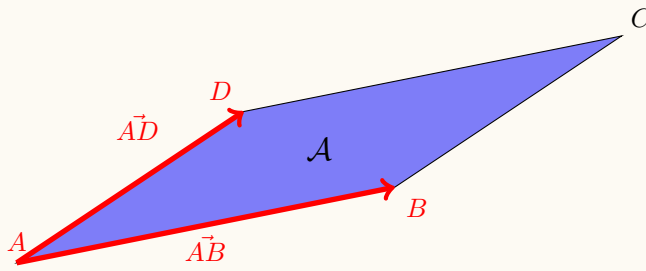
Exemple 3

Soit deux vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$. $\det(\vec{u}, \vec{v}) = \dots = \dots = \dots = \dots$

Propriété (admise) 2.3: Aire du parallélogramme

Soit ABCD un parallélogramme défini par les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AD}$. Alors son aire est donnée par le déterminant :

$$\mathcal{A} = \det(\vec{AB}, \vec{AD}) = \begin{vmatrix} x_A & x_B \\ y_A & y_B \end{vmatrix} = x_A y_B - x_B y_A$$

**Propriété 2.4: Colinéarité et déterminant**

Les vecteurs non nuls $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ sont colinéaires si et seulement si $\det(\vec{u}; \vec{v}) = 0$.

Démonstration (exigible):



Exemple 4

On considère les trois vecteurs du plan suivants : $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} -6 \\ 9 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} 5 \\ -7 \end{pmatrix}$.

- ★ Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$
car $\det(\vec{u}, \vec{v}) = \dots\dots\dots$
- ★ Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{w}$
car $\det(\vec{u}, \vec{w}) = \dots\dots\dots$

Exemple 5

Soient quatre points $A(1;1)$, $B(1;3)$, $C(7;4)$ et $D(5;5)$ du plan.
Quelle est la nature du quadrilatère $ABDC$?

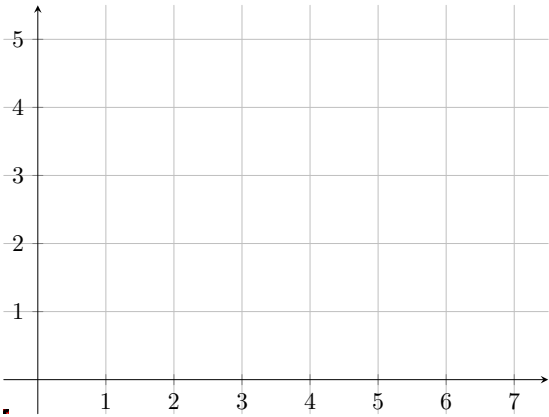
$\vec{AC} \begin{pmatrix} \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \end{pmatrix},$
 $\vec{BD} \begin{pmatrix} \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \end{pmatrix},$

$\det(\vec{AC}, \vec{BD}) = \dots\dots\dots$
Les vecteurs $\vec{AC}$ et $\vec{BD}$ sont
Les droites (AC) et (BD) sont donc
...'

De plus, $\vec{AC} \neq \vec{BD}$;

donc :

$ABDC$ est



Exercices

1- Coordonnées des vecteurs

Exercice 67 p.111

Exercice 69 p.111

Exercice 70 p.111

Exercices 72, 73 p.111

Exercices 74 p.111

2- Déterminant

Exercice 71 p.111

Exercice 75 p.111

Exercice 86 p.111 (*)

Exercice 103 p.111 (*) (*)

*. Exercice pour aller plus loin, corrigé au verso

†. Exercice d'entraînement, corrigé dans le livre

‡. Exercice avec partie algorithmique